

Exerciții — bucla while

Primul set, de inițiere · C++ inițiere · Luca

Ce ai voie: `int`, `double`, `bool` · `cin`, `cout`, `endl` · `+`, `-`, `*`, `/`, `%` · comparațiile · `&&`, `||` · `if` / `else if` / `else` · `while`.

Toate se rezolvă cu `while`, nu cu `for` — asta e ideea lecției.

Încă NU folosim: `vector`, `string`, `switch`, `do while`, `break`, `continue`, funcții cu parametri.

Teoria e în fișa separată — uită-te acolo la anatomia buclei și la acumulator/contor.

Numerele de la 1 la n

1

Citește un număr `n` și afișează, pe rânduri, numerele de la 1 până la `n`.

```
Introduceti un numar: 5
1
2
3
4
5
```

Cea mai simplă buclă posibilă. Scrie-o pe cele trei părți: pornirea înainte, condiția în paranteză, pasul înăuntru.

Numărătoare inversă

2

Citește `n` și afișează numerele de la `n` până la 1, iar la final `Start!`.

```
Introduceti un numar: 4
4
3
2
1
Start!
```

Se schimbă toate trei părțile: pornești de la `n`, condiția devine `>= 1`, iar pasul merge în jos cu `i--`.

Numerele pare până la n

3

Citește `n` și afișează toate numerele pare de la 2 până la `n`.

```
Introduceti un numar: 9
2
4
6
8
```

Două variante: fie pornești de la 2 și mergi din 2 în 2, fie mergi din 1 în 1 și pui un `if` cu `% 2 == 0` înăuntru. Încearcă-le pe amândouă.

Tabla înmulțirii

4

Citește `n` și afișează tabla lui de la `1` la `10`, în formatul din exemplu.

```
Introduceti un numar: 7
7x1=7
7x2=14
...
7x10=70
```

Ai scris-o deja cu `for` la tema 17. Rescrie-o cu `while` și pune-le una lângă alta — o să vezi că sunt aceleași trei părți, doar mutate.

Din 5 în 5

5

Citește `n` și afișează multiplii lui `5`, de la `5` în sus, cât timp nu depășesc `n`.

```
Introduceti un numar: 23
5
10
15
20
```

Testează și cu `n = 3`: acolo nu trebuie să se afișeze nimic, iar asta e corect — e capcana nr. 2 din teorie.

Suma numerelor de la 1 la n

6

Citește `n` și afișează suma tuturor numerelor de la `1` la `n`.

```
Introduceti un numar: 5
Suma este 15
```

Primul exercițiu cu **acumulator**: o variabilă `suma`, declarată **înainte** de buclă și pornită de la `0`. Verifică pe `n = 1` (trebuie `1`).

Câte numere pare

7

Citește `n` și afișează **câte** numere pare sunt între `1` și `n`. Nu le afișa pe ele — doar câte sunt.

```
Introduceti un numar: 9
Sunt 4 numere pare
```

Primul exercițiu cu **contor**: un `if` înăuntru care decide, și o variabilă care crește cu 1 de fiecare dată când condiția e adevărată.

Înainte să-mi trimiți fișa, verifică fiecare buclă:

1. Variabila din condiție **se schimbă** înăuntru? Dacă nu, bucla nu se oprește niciodată.
2. Am testat cu `n = 1`? Și cu un `n` **prea mic**, pentru care nu se afișează nimic?
3. Suma și contorul sunt declarate **înainte** de `while`, nu înăuntru?

Scrive fiecare exercițiu ca o funcție nouă și testează-o pe rând din `main()`. Succes!